关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

椭圆焦点弦三角形周长定值：过焦点弦与另一焦点构成三角形周长恒为 4a

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准方程）：

椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a>b>0),$$

焦点为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，其中 $c^2=a^2-b^2$。

条件 2（焦点弦定义）：

直线过焦点 F_1，并交椭圆于 P,Q 两点，即 PQ 是过焦点 F_1 的弦，F_2 为另一焦点。

条件 3（退化情形说明）：

若 PQ 不是长轴弦，则 P,F_2,Q 构成非退化三角形；若 PQ 恰为长轴弦，则 P,F_2,Q 三点共线，此时按三边长度和理解，结论仍成立。

结论

结论一（三边长度和定值）：

直观描述： 过焦点 F_1 的弦 PQ 与另一焦点 F_2 构成的三边长度和恒等于 $4a$，与弦 PQ 的选择无关。

$$\begin{aligned} C_{\triangle PF_2Q} &= |PF_2|+|QF_2|+|PQ| \\ &= 4a. \end{aligned}$$

其中，当 P,F_2,Q 不共线时，$C_{\triangle PF_2Q}$ 就是普通三角形的周长；当三点共线时，可理解为退化三角形的三边长度和。

常见变形（对称情形）：

直观描述： 若弦过焦点 F_2，则与 F_1 构成的三边长度和同样为 $4a$。

$$C_{\triangle PF_1Q}=4a.$$

理解说明

一句话直觉

过 F_1 的弦 PQ 可以拆成两段 PF_1 与 QF_1，再分别与 PF_2、QF_2 配对，恰好得到

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

两个椭圆定义式：

$$(|PF_1|+|PF_2|)+(|QF_1|+|QF_2|)=2a+2a=4a.$$

所以三边长度和恒为 $4a$。

核心拆解

要点一（弦长拆分）：

因为 F_1 是椭圆内部点，直线 PQ 过 F_1，且与椭圆交于 P,Q 两点，所以 P,Q 分居 F_1 两侧，即 F_1 在线段 PQ 上。因此

$$|PQ|=|PF_1|+|QF_1|.$$

于是

$$C=|PF_2|+|QF_2|+|PF_1|+|QF_1|.$$

要点二（定义代入）：

由椭圆定义，对点 P 有

$$|PF_1|+|PF_2|=2a,$$

对点 Q 有

$$|QF_1|+|QF_2|=2a.$$

两式相加即得

$$C=4a.$$

几何本质（定义配对）

将焦点弦被 F_1 分成的两段，分别与到另一焦点 F_2 的距离配对，正好利用椭圆上任意一点到两焦点距离之和为 $2a$ 的定义。

代数意义（定义优于联立）

若用坐标法，通常需要设直线方程、联立椭圆方程，再利用韦达定理或弦长公式计算，过程较繁。这里用椭圆定义可以直接得到定值，计算量极小。

考点价值（快速得分）

- **考法一（直接应用）：**给出椭圆标准方程，求过焦点弦与另一焦点所成三边长度和。
- **考法二（逆向求参）：**已知三边长度和，可反推出长半轴 a 或长轴长 $2a$。
- **考法三（进一步求离心率）：**若题目还给出 b,c、焦距或其他关系，才可以进一步求离心率 e。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

三边长度和与弦所在直线的斜率无关、与具体弦长无关，只由椭圆的长半轴 a 决定：

$$C = 4a.$$

使用场景

- **场景一（焦点弦问题）**：题目中出现“过焦点的弦”与“另一焦点”构成的三角形或三边长度和。
- **场景二（对称转化）**：弦过哪个焦点都一样，过 F_1 就配 F_2，过 F_2 就配 F_1。
- **场景三（退化边界）**：若弦恰好是长轴弦，则三点共线，不再是普通三角形，但按三边长度和理解，结果仍为 $4a$。

证明

思路提示

从椭圆定义出发，先把焦点弦 PQ 分解为

$$|PQ| = |PF_1| + |QF_1|,$$

再把三边长度和整理成两个椭圆定义式的和。

正式推导

步骤一（椭圆定义）：

因为 P, Q 均在椭圆上，所以

$$|PF_1| + |PF_2| = 2a, \qquad |QF_1| + |QF_2| = 2a.$$

理由：椭圆上任意一点到两个焦点的距离之和恒为 $2a$。

步骤二（弦长分解）：

因为 F_1 是椭圆内部点，直线 PQ 过 F_1，并与椭圆交于 P, Q 两点，所以 P, Q 分居 F_1 两侧，即 F_1 在线段 PQ 上。因此

$$|PQ| = |PF_1| + |QF_1|.$$

理由：在线段上，整体长度等于两部分长度之和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（代入求和）：

$$\begin{aligned} C_{\triangle PF_2Q} &= |PF_2| + |QF_2| + |PQ| \\ &= |PF_2| + |QF_2| + |PF_1| + |QF_1| \\ &= (|PF_1| + |PF_2|) + (|QF_1| + |QF_2|) \\ &= 2a + 2a \\ &= 4a. \end{aligned}$$

理由：将步骤一、步骤二的结果代入，并把属于同一点的两焦点距离配对。

退化情形说明

若 PQ 不是长轴弦，则 P, F_2, Q 不共线，$C_{\triangle PF_2Q}$ 就是普通三角形周长。

若 PQ 恰为长轴弦，则 P, F_2, Q 三点共线，此时不是非退化三角形；但按三边长度和

$$|PF_2| + |QF_2| + |PQ|$$

理解，上述推导仍然成立，结果仍为 $4a$。

结论回扣

因此，对于任意过焦点 F_1 的弦 PQ，与另一焦点 F_2 构成的三边长度和恒为 $4a$，与弦的位置无关。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$，$F_1, F_2$ 分别为左、右焦点，过 F_1 的弦 PQ 与 F_2 构成三角形，求 $\triangle PF_2Q$ 的周长。

解题步骤：

第一步（确定长半轴）：

由标准方程知 $a^2 = 16$，故 $a = 4$。

理由：椭圆标准方程中，长半轴 a 是较大分母的平方根。

第二步（套用结论）：

由焦点弦三边长度和定值结论，

$$\begin{aligned} C_{\triangle PF_2Q} &= 4a \\ &= 4 \times 4 \\ &= 16. \end{aligned}$$

理由：过 F_1 的弦与另一焦点 F_2 构成的三边长度和恒为 $4a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（得出答案）：

所以 $\triangle PF_2Q$ 的周长为 16。

理由：代入 $a=4$ 即可。

关键结论： 16。

例 2（稍变形）

题目： 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的焦点为 F_1,F_2，过 F_1 的弦 PQ 与 F_2 构成的三边长度和为 20，求椭圆的长半轴 a 及长轴长 $2a$。

解题步骤：

第一步（列出等式）：

由已知，三边长度和为 20，即

$$C_{\triangle PF_2Q}=20.$$

理由：题目给出了焦点弦与另一焦点构成的三边长度和。

第二步（套用结论）：

由椭圆焦点弦三边长度和定值结论知

$$C_{\triangle PF_2Q}=4a,$$

故

$$4a=20.$$

理由：过焦点的弦与另一焦点构成的三边长度和恒为 $4a$。

第三步（解出参数）：

解得

$$a=5,$$

所以

$$2a=10.$$

理由： a 是长半轴，$2a$ 才是长轴长。

关键结论： $a=5$，长轴长为 10。

例 3（综合应用）

题目： 椭圆 E 的方程为 $9x^2+25y^2=225$，F_1,F_2 为其左、右焦点，过 F_1 的直线 l 交 E 于 P,Q 两点，求 $\triangle PF_2Q$ 的周长。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（化为标准式）：

将 $9x^2+25y^2=225$ 化为

$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1,$$

故 $a^2=25$，$a=5$。

理由：椭圆标准形式为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$。

第二步（判断焦点与弦）：

由于 $25>9$，焦点在 x 轴上，故 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$。直线 l 过 F_1，满足焦点弦条件。

理由：椭圆长轴在 x 轴上，所以左焦点为 F_1。

第三步（套用结论）：

由焦点弦三边长度和为 $4a$，得

$$\begin{aligned} C_{\triangle PF_2Q} &= 4\times 5 \\ &= 20. \end{aligned}$$

理由：过 F_1 的弦与另一焦点 F_2 构成的三边长度和恒为 $4a$。

关键结论： 20。

易错提醒

易错点一（弦长分解缺失）

错误地认为三角形周长必须通过联立方程求出 $|PQ|$ 后才能计算，忽略 $|PQ|$ 可以直接分解为 $|PF_1|+|QF_1|$。

正确理解（定义配对）：

因为 F_1 是椭圆内部点，直线 PQ 过 F_1 且交椭圆于 P,Q 两点，所以 F_1 在线段 PQ 上，从而

$$|PQ|=|PF_1|+|QF_1|.$$

因此

$$C=|PF_2|+|QF_2|+|PF_1|+|QF_1|,$$

恰好构成两个椭圆定义式。

错因分析（几何忽视）：

只看到了“弦长”，没有注意到焦点 F_1 位于弦 PQ 的内部，从而丢掉了关键的分解关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（长短轴混淆）

误认为周长与 b 有关，写成 $4b$ 或 $2\sqrt{a^2-b^2}$ 等形式。

正确理解（仅与长半轴有关）：

由推导可知

$$C = 4a,$$

仅与长半轴 a 有关，与短半轴 b 无关，也不能直接写成与焦距 $2c$ 有关的形式。

错因分析（定义不清）：

椭圆定义中

$$|PF_1| + |PF_2| = 2a$$

里的 a 是长半轴，不是短半轴，也不是焦半距 c。

易错点三（定值误解）

认为弦的倾斜度改变时周长会变化，试图每次都用坐标法重新计算。

正确理解（恒为定值）：

无论弦的斜率如何，只要弦过焦点，三边长度和恒为

$$4a,$$

与弦的位置和倾斜程度无关。

错因分析（未用定义）：

未从椭圆定义整体考量，陷入复杂的联立和弦长计算。

易错点四（忽略退化三角形）

直接说“任意焦点弦都与另一焦点构成三角形”，没有注意到当 PQ 恰为长轴弦时，P, F_2, Q 三点共线。

正确理解（普通三角形与退化情形）：

若 PQ 不是长轴弦，则 P, F_2, Q 构成非退化三角形，周长为 $4a$；若 PQ 是长轴弦，则三点共线，不是普通三角形，但按三边长度和

$$|PF_2| + |QF_2| + |PQ|$$

理解时，结果仍为 $4a$。

错因分析（边界情况遗漏）：

只关注一般位置的焦点弦，忽略了长轴弦这一特殊边界情况。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

过椭圆焦点的弦与另一焦点构成的三边长度和恒为

$$4a,$$

其中 a 是椭圆的长半轴。若三点不共线，它就是普通三角形周长；若三点共线，则按退化三角形的三边长度和理解。

使用条件

- **条件 1（标准椭圆）**：椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \quad (a>b>0)$$

  或可化为该形式，此时焦点在 x 轴上。

- **条件 2（焦点弦）**：弦 PQ 过焦点 F_1，另一焦点 F_2 参与构成三边长度和。

- **条件 3（方向推广）**：若椭圆长轴在 y 轴上，例如

$$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1 \quad (a>b>0),$$

  则焦点应写为 $F_1(0,-c)$、$F_2(0,c)$，证明完全相同，结论仍为 $4a$。

关键提醒

- **易错点（弦长分解）**：务必利用 F_1 在线段 PQ 上，将

$$|PQ|$$

  写成

$$|PF_1|+|QF_1|.$$

- **检查项（焦点位置）**：确认焦点在椭圆长轴上，且弦确实过焦点，而不是过一般点。

- **检查项（参数含义）**：a 是长半轴，$2a$ 是长轴长；已知周长 C 只能直接得到

$$a=\frac{C}{4},$$

  不能单独由周长确定离心率。

- **检查项（退化情形）**：若 PQ 是长轴弦，则 P,F_2,Q 三点共线，不是普通三角形，但三边长度和仍为 $4a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料